



EL PODER DE LOS DATOS EN FORMA DE GRAFOS

"Los datos no son solo números,
son conexiones que cuentan historias."
- Izuku Midoriya



CONECTA
ANALIZA
DESCUBRE
EL VERDADERO
PODER DE TUS
DATOS.

"Un gran poder
conlleva una gran
responsabilidad."
- All Might

¿QUÉ ES?

Neo4j es un sistema de gestión de bases de datos de grafos, diseñado para almacenar, gestionar y analizar datos altamente conectados.

A diferencia de las bases de datos relacionales, Neo4j utiliza un modelo de grafos que permite representar relaciones complejas de forma natural, rápida y eficiente.

"Cada nodo es una persona,
cada relación es una historia."

- Basado en grafos
- Alta velocidad
- Escalable
- Flexible
- De código abierto

MODELO DE DATOS (GRAFOS)



"Los grafos permiten ver el panorama completo de las conexiones entre tus datos."

Componentes

- Nodo (entidad)
- Relación (conexión)
- Propiedades (información extra)

Ejemplo de consulta

```
MATCH (h:Hero)
-[:INSPIRA]->(e:Estudiante)
RETURN h.nombre, e.nombre
```

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo de grafos**
Representa datos como nodos y relaciones, no como tablas.
- Lenguaje de consultas Cypher**
Lenguaje declarativo, intuitivo y poderoso.
- Rendimiento**
Consulta y análisis de datos interconectados de manera muy rápida.
- Escalabilidad**
Ideal para grandes volúmenes de datos y redes complejas.
- Alta disponibilidad**
Diseñado para ser confiable y seguro.

EN UN GRAFO,
TODO ESTÁ
CONECTADO.

TIPOS DE DATOS

Neo4j utiliza un modelo de datos simple y flexible.

Nodos

- ✓ Representan entidades.
- ✓ Pueden tener etiquetas.
- ✓ Tienen propiedades.



Ejemplo:
(Persona {nombre: "Izuku"})

Relaciones

- ✓ Conectan nodos.
- ✓ Tienen un tipo.
- ✓ Pueden tener propiedades.



Ejemplo:
(:Amigo {desde: 2016})

Propiedades

- ✓ Valores asociados a nodos y relaciones.
- ✓ Pueden ser de distintos tipos (texto, número, booleano, etc).



Ejemplo:
(edad: 16, rol: "Héroe")

OPERACIONES BÁSICAS (CRUD)

Neo4j permite crear, leer, actualizar y eliminar datos de forma sencilla.

CREATE (Crear)

- ✓ Crear nodos, relaciones y propiedades.

```
CREATE (p:Hero
{name: "Deku"})
```

READ (Leer)

- ✓ Consultar y obtener datos del grafo.

```
MATCH (n)
RETURN n
```

UPDATE (Actualizar)

- ✓ Modificar propiedades o relaciones.

```
SET n.rol = "Héroe"
```

DELETE (Eliminar)

- ✓ Borrar nodos, relaciones o propiedades.

```
DETACH DELETE n
```

Méjor tablas, más conexiones. ???

VENTAJAS

- ✓ Mejor manejo de datos interconectados.
- ✓ Consultas más rápidas y simples.
- ✓ Modelo más intuitivo y natural.
- ✓ Alta escalabilidad.
- ✓ Ideal para análisis complejos y en tiempo real.

"No es solo
una base de datos,
es una forma diferente
de ver el mundo."

VERSIONES POPULARES



Gratis y de código abierto.
Ideal para aprender
y proyectos pequeños.



Soporte oficial,
mayor rendimiento
y seguridad.



En la nube.
Se integra con
servicios de Azure.

ELIGE LA VERSIÓN QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

CONCLUSIÓN

Neo4j es una herramienta poderosa para trabajar con datos conectados. Su modelo de grafos permite resolver problemas complejos de forma más natural, eficiente y escalable.

"Así como los héroes encuentran
su camino a través de los lazos,
tú también puedes encontrar
el valor en las conexiones de tus datos."

U.A

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

PLUS ULTRA